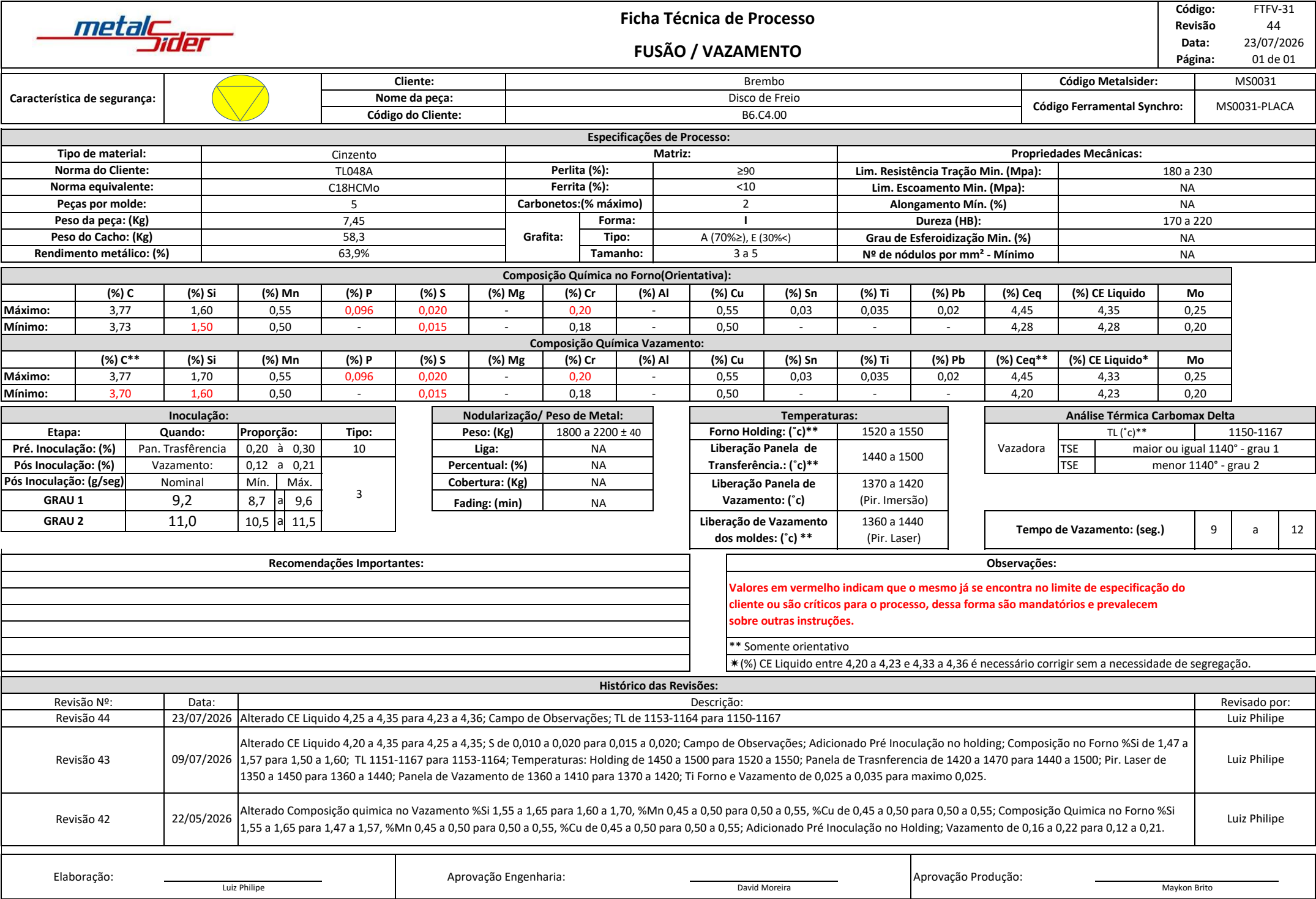




Histórico das Revisões: (continuação)			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 41	08/05/2026	Alterado Composição Química no Forno e no Vazamento a %S de 0,010 a 0,02 para 0,015 a 0,020	Luiz Philipe
Revisão 40	20/04/2026	Alterado Tempo de Vazamento de 10 a 13 para 9 a 12; Pós Inoculação de 10,9 para 10,6 no Grau 1 e 11,4 para 12,7 no Grau 2; Temperatura Pir. Laser de 1350 a 142,0 para 1350 a 1450;	Luiz Philipe
Revisão 39	09/01/2026	Alterado no Forno Ceq de 4,30 a 4,38 para 4,31 a 4,48 e CE Líquido de 4,25 a 4,38 para 4,31 a 4,38. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,38 para 4,20 a 4,45. Alterado no Forno e Vazamento %S de 0,03 para 0,01 a 0,02.	Luiz Philipe
Revisão 38	21/08/2025	Alterado %C no forno de 3,75 a 3,80 para 3,73 a 3,77 e no vazamento de 3,70 a 3,80 para 3,70 a 3,77, alterado %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,45 a 0,50, alterado %Cr de 0,15 a 0,20 para 0,18 a 0,20	Ana Flávia
Revisão 37	05/08/2025	Retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 36	22/07/2025	Alterado %S no forno e vazamento de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, alterado %Ceq do vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,25 a 4,38, %CE líquido de 4,15 a 4,35 para 4,20 a 4,35 (consequentemente TL alterado de 1151 a 1172 para 1151 a 1167), incluído %Ceq no forno de 4,30 a 4,38 e inserido %CE líquido no forno de 4,25 a 4,38	Ana Flávia
Revisão 35	18/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C) e removido o %Cueq.	Anderson Lucio
Revisão 34	14/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 11,1 para 10,9 no grau 1 e 11,4 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 33	15/08/2024	Alterado %Sn de 0,05 a 0,07 para máx 0,03 e alterado %Cu de 0,45 a 0,55 para 0,45 a 0,50	Ana Flávia
Revisão 32	23/11/2023	Alterado tempo de vazamento (seg) de 8 a 11 para 10 a 13 e, consequentemente, pós inoculação nominal (g/seg) alterada de 13,8 para 11,1, alterada temperatura de vazamento de 1360	Ana Flávia
Revisão 31	23/01/2023	Alterado %C no forno de 3,78 a 3,85 para 3,75 a 3,80.	Tamara Mares
Revisão 30	23/09/2022	Alterado tempo de vazamento de 10 a 14 para 8 a 11 e, consequentemente, a pós inoculação nominal foi de 11,1 para 13,8 g/seg	Tamara Mares
Revisão 29	14/06/2022	Alterado o peso do cacho de 56,2 para 58,25 kg, assim a pós inoculação nominal foi alterada de 10,7 para 11,1 g/seg	Tamara Mares
Revisão 28	13/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da panela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal	Tamilis Braga
Revisão 27	08/06/2021	Alterado %C no forno de 3,75 a 3,90 para 3,78 a 3,85, % Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,35.	Tamilis Braga
Revisão 26	01/06/2021	Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento de 1370 a 1400 para 1360 a 1390 (pir.imersão) e de 1360 a 1410 para 1350 a 1400 (pir. Laser)- conforme extensão dos relatórios de experiência 666, 667, 668, 669 e 670.	Tamilis Braga
Revisão 25	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1540, temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota	Tamilis Braga
Revisão 24	14/04/2021	Alterado % de P de máximo 0,09 para 0,096	Tamilis Braga
Revisão 23	10/03/2021	Alterado % de Si no forno de 1,40 a 1,75 para 1,55 a 1,65 e no vazamento de 1,60 a 1,75 para 1,55 a 1,65	Tamilis Braga
Revisão 22	04/03/2021	Adicionada nota de restrição quanto a adição de Titânio, somente quando o % sucata de aço na composição da carga metálica for acima de 20%	Tamilis Braga
Revisão 21	27/01/2021	Alterado peso do cacho de 60,8 para 56,20 kg.	Tamilis Braga
Revisão 20	15/01/2021	Alterado % de P de máximo 0,08 para 0,09, alterada análise térmica para somente orientativa, alterado peso de 7,43 para 7,45 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)	Tamilis Braga
Revisão 19	10/11/2020	Alterada temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480°C.	Tamilis Braga
Revisão 18	22/10/2020	Alterado tempo de vazamento de 9 a 12 para 10 a 14, fórmula de cálculo de pós inoculação (g/seg) considerando o tempo médio, removida nota de restrição quanto a adição de Ferro	Tamilis Braga
Revisão 17	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 16	21/01/2020	Alterada fórmula de calculo de Pós Inoculação (g/seg)	Tamilis Braga

Histórico das Revisões: (continuação)			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 15	17/12/2019	Alterado o % de Mo de 0,15 a 0,20 para 0,20 a 0,25.	Tamilis Braga
Revisão 14	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência e alterada temperatura de	Tamilis Braga
Revisão 13	28/10/2019	Alterado o peso da peça de 7,45 para 7,43 kg, conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga
Revisão 12	20/08/2019	Retirada pré inoculação e alterado % de Si no forno de 1,40 a 1,50 para 1,40 a 1,75	Tamilis Braga
Revisão 11	06/06/2019	Alterado % de Ceq de 4,31 a 4,36 para 4,30 a 4,40.	Tamilis Braga
Revisão 10	01/04/2019	Alterado o tempo de vazamento de 11 a 13 para 9 a 132 segundos, conforme ficha de cadastro	Tamilis Braga
Revisão 09	19/10/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1360 °C a 1400 °C para 1370 °C a 1400 °C.	Vagner Gomes
Revisão 08	03/09/2018	Alterado o peso do cacho de 62,0 kg para 60,8 kg, em função da metalização dos canais	Vagner Gomes
Revisão 07	18/07/2018	Alterado o % de Si no forno (orientativo) de 1,30 a 1,40 para 1,40 a 1,50, o % de Si no vazamento de 1,60 a 1,70 para 1,60 a 1,75, o % de Pré-Inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4.	Vagner Gomes
Revisão 06	13/07/2018	Alterado o % de P de 0,05 Máximo para 0,08 Máximo	Vagner Gomes
Revisão 05	02/07/2018	Alterado o % de Si no forno de 1,15 a 1,55 para 1,30 a 1,40, incluído a especificação de (g/seg.) para Pós Inoculação e alterado o % de Pós Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,16 a 0,22, alterado o peso do cacho de 57,2 kg para 62,0 kg, alterado o tempo de vazamento de 12 a 16 seg. para 11 a 13 seg.	Vagner Gomes
Revisão 04	03/10/2017	Alterado o peso de cacho de 58,8 Kg para 57,50 Kg	Adriano Nogueira
Revisão 03	18/05/2017	Alterado o %C de 3,75 a 3,85 para 3,70 a 3,80, %Si de 1,65 a 1,75 para 1,60 a 1,75, % de Mn de 0,45 a 0,55 para 0,40 a 0,50, %P de máximo 0,1 para máximo 0,05, %Cr de 0,05 a 0,10 para	Adriano Nogueira
Revisão 02	06/09/2016	Alteração o % de P de máx. 0,08 para máx 0,10	Adriano Nogueira
Revisão 01	23/08/2016	Alteração a cunha de de máximo 5,0mm no forno a cada 30 minutos para 9,5mm no forno para liberação do metal e na panela vazadora 5,0mm máximo a cada 30 minutos. A	Adriano Nogueira
Revisão 00	01/08/2016	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
Revisão: 44	Forno	23/07/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	